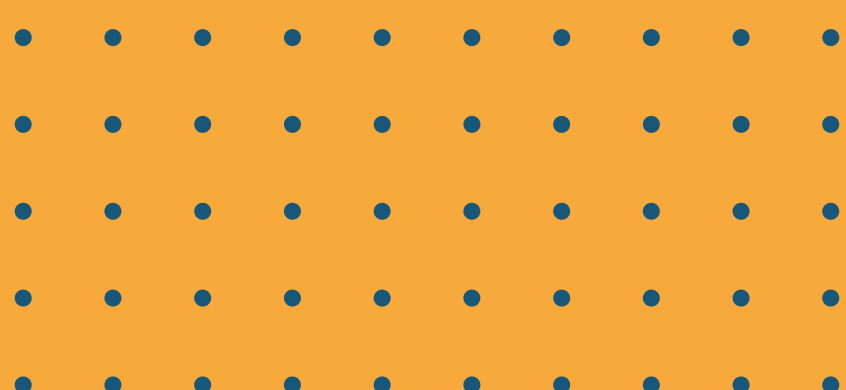




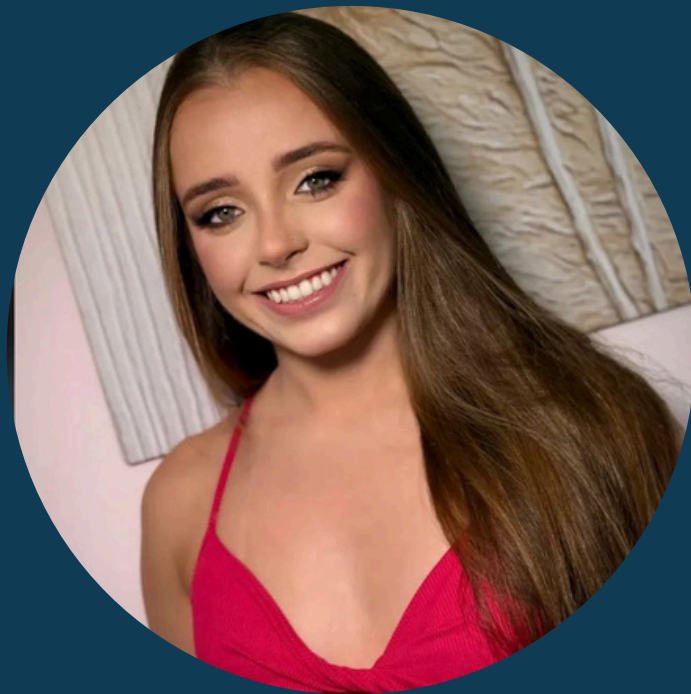
PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA

DESAFIO DA COMUNICAÇÃO NO TEA

TECNOLOGIA UNIS 2026



EQUIPE:



ANDRIELE DE FÁTIMA



FERNANDA LAUDARES



JULIA RAGI



LUCAS CIACCI



MAURÍCIO OLIVEIRA



SARA VERÍSSIMO

QUANDO A COMUNICAÇÃO NÃO ENCONTRA VOZ

Já pensou se você não conseguisse usar a fala para comunicar ao mundo seus sentimentos, suas dores, suas verdades e suas vontades?

Para muitas pessoas com TEA não verbal, essa é uma realidade diária.

A dificuldade de se expressar pode gerar frustração, crises emocionais e isolamento social.

Nosso projeto busca reduzir essa barreira, oferecendo uma forma simples e acessível de comunicação por meio de um smartwatch inteligente capaz de expressar emoções, necessidades e sensações.

Comunicar é um direito — não apenas uma habilidade.





DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES

**Pessoas com TEA não verbal
enfrentam dificuldade para:**

- expressar emoções;
- pedir ajuda;
- comunicar desconforto;
- explicar o que estão sentindo;

CONSEQUÊNCIAS:

- crises emocionais;
- dificuldade de compreensão pelos cuidadores;
- aumento da ansiedade;

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO:

DESENVOLVIMENTO DE UM SMARTWATCH
ASSISTIVO QUE PERMITE COMUNICAÇÃO
RÁPIDA ATRAVÉS DE:

Modelo Padrão
Smartwatch

Botões de ação
rápida

Comunicação
com cuidadores

Feedback
multissensorial

INTERFACE DO PROTÓTIPO



Características:

- cores associadas às emoções
- ícones grandes
- navegação simples

PROTÓTIPO DO DISPOSITIVO

A eficácia do programa será acompanhada com base nos seguintes aspectos:

O DISPOSITIVO UTILIZA TRÊS TIPOS DE FEEDBACK:



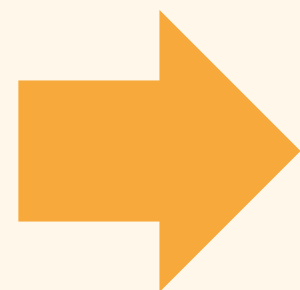
- **ÁUDIO**
 - reprodução da mensagem;
- **VIBRAÇÃO**
 - confirma a ação do usuário;
- **LED DE EMOÇÃO**
 - cores associadas ao estado emocional;

Isso ajuda na compreensão e reforço da comunicação.

COMUNICAÇÃO COM CUIDADORES

Conectividade via Bluetooth

botão é pressionado



Cuidador recebe um alerta

Exemplos de alertas:

- "Preciso de ajuda"
- "Estou desconfortável"
- "Quero sair"

Benefício:

- intervenção rápida em situações de estresse.



DETECÇÃO DE CRISE SENSORIAL

O smartwatch também pode utilizar sensores para identificar sinais de estresse.

SENSORES UTILIZADOS:

- frequência cardíaca
- movimentos repetitivos;
- padrões de agitação;

Isso permite detectar possíveis crises automaticamente.



FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTELIGENTE

Quando sinais de estresse são detectados:

- 1 - o relógio identifica alteração fisiológica;
- 2 - envia alerta automático ao cuidador;
- 3 - sugere ações na tela;



Respirar;

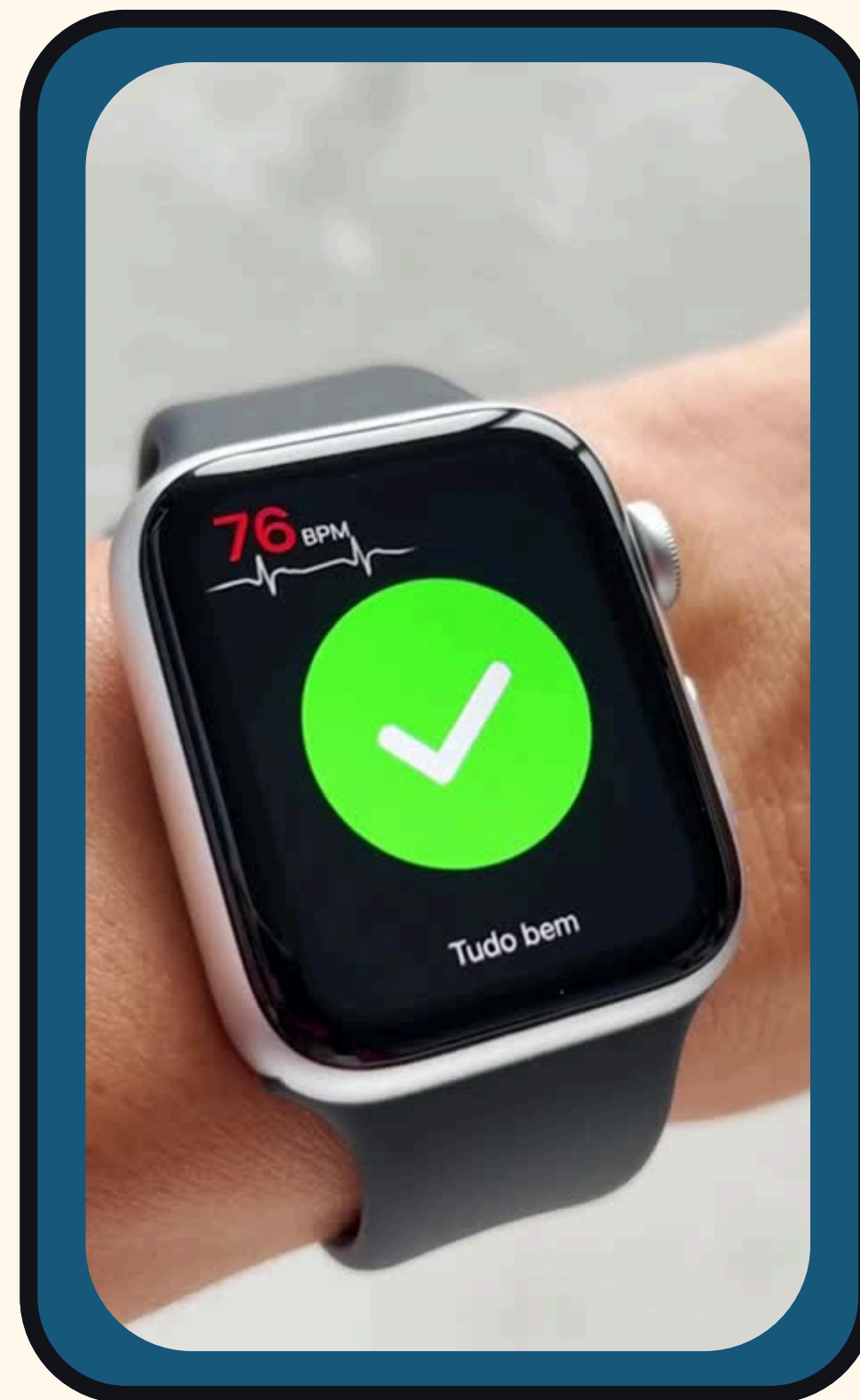
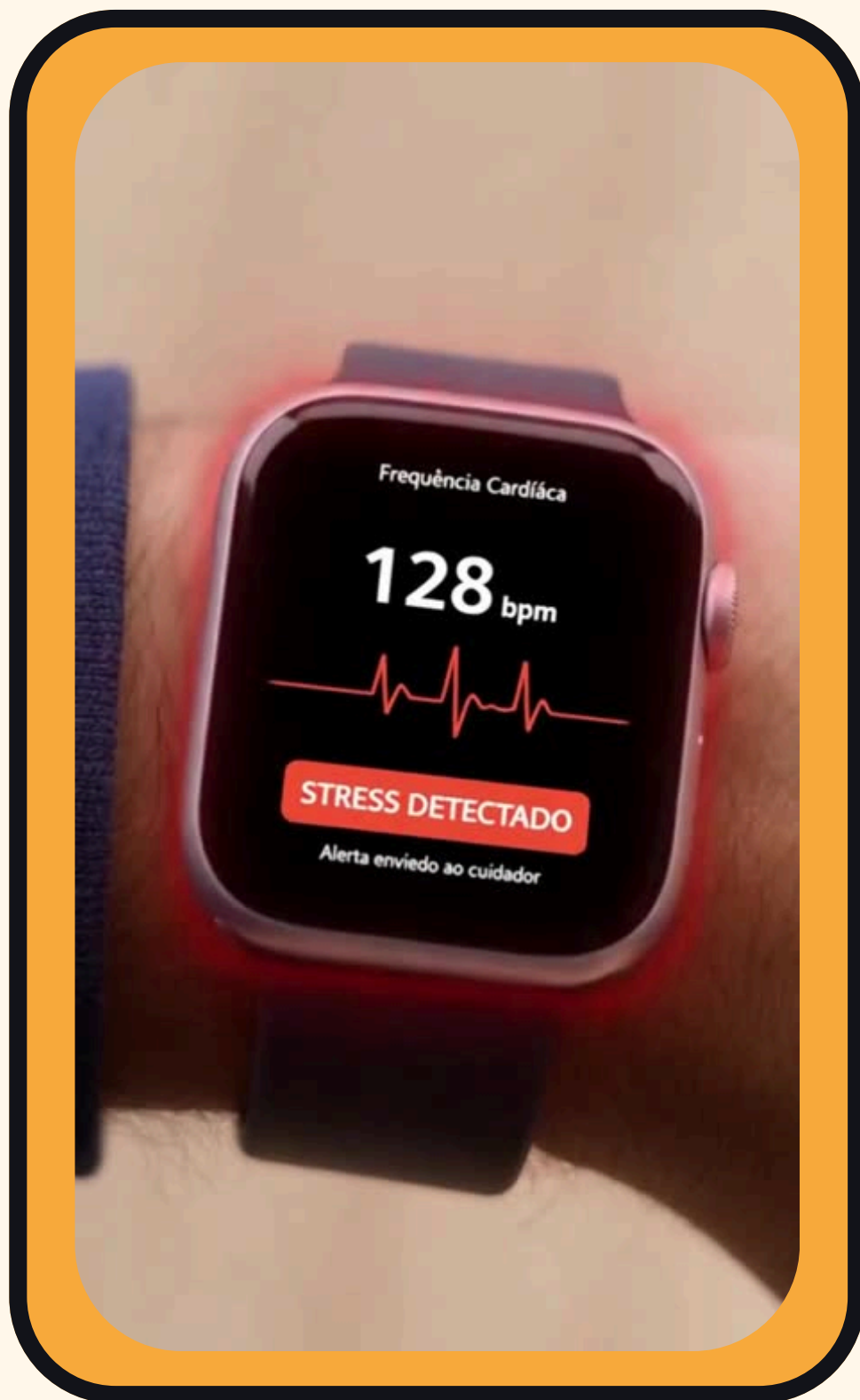


**Procurar um
Lugar Calmo;**



**Sair do
ambiente;**

VÍDEOS DEMONSTRATIVOS



IMPACTO DA SOLUÇÃO

Benefícios para a criança:

- maior autonomia;
- possibilidade de expressão;
- redução de frustrações;

Benefícios para cuidadores:

- melhor compreensão;
- resposta mais rápida;
- apoio em momentos críticos;



ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

Sistema Semáforo

VERDE — Viável agora	AMARELO — Com apoio	VERMELHO — Inviável
Hardware / estrutura física	Desenvolvimento do software	Personalização pelo cuidador (fora do MVP)
Reprodução de áudio / voz	Integração hardware + software	
Armazenamento de conteúdo	Durabilidade e resistência	
Acessibilidade motora	Custo de produção unitário	
	Aspectos sensoriais	

4 aspectos VERDES · 5 AMARELOS · 1 VERMELHO — Projeto viável com dedicação da equipe

PLANO DE AÇÃO — MVP EM 4 SEMANAS

Objetivo: app Wear OS com 4 botões funcionais + notificação push ao cuidador

01

SEMANA 01 CONFIGURAR AMBIENTE

- Instalar Android Studio e Wear OS SDK
- Habilitar modo desenvolvedor no relógio
- Testar conexão ADB via WiFi
- Criar projeto Wear OS com Hello World

✓ App básico rodando no relógio

02

SEMANA 02 DESENVOLVER INTERFACE

- Tela principal com 4 botões (Feliz, Ajuda, Desconfortável, Sair)
- Aplicar cores e ícones do protótipo visual
- Feedback háptico (vibração) por botão
- Reprodução de áudio ao pressionar

✓ Tela funcional com 4 botões que vibram e tocam som

03

SEMANA 03 CONECTAR CUIDADOR (FCM)

- Configurar Firebase Cloud Messaging
- Envio de notificação push ao celular do cuidador
- Testar fluxo: botão → notificação
- Requisito: relógio em WiFi ou pareado

✓ Notificação chegando com mensagem correta

04

SEMANA 04 TESTES E REFINAMENTO

- Testes de usabilidade com pessoas externas
- Ajustar botões, volume e tempo de resposta
- Preparar documentação e apresentação
- Produzir vídeo de demonstração do fluxo

✓ MVP completo, documentado e pronto

POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÃO:

1	2	3	4
Personalização das emoções	Aprendizado do comportamento do usuário	Integração com inteligência artificial	Análise de padrões emocionais

OBJETIVO FINAL:
TORNAR A COMUNICAÇÃO MAIS ACESSÍVEL E INCLUSIVA

OBSERVAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

O QUE ESTÁ BEM ENCAMINHADO

- Conceito claro e tecnicamente acessível para o semestre
- Interface pensada para o público: cores, ícones grandes e simplicidade
- Diferencial real em relação a soluções existentes (formato smartwatch)
- Hardware disponível — sem necessidade de comprar componentes

O QUE PRECISA SER RESOLVIDO

- Confirmar modelo e versão Wear OS do relógio disponível
- Configurar Android Studio e testar conexão com o relógio (Semana 1)
- Definir se haverá app no celular do cuidador ou apenas notificação push
- Definir nome oficial do projeto

"Comunicar é um direito — não apenas uma habilidade. Foquem no MVP, testem cedo e iterem rápido."

OBRIGADO!

**PROJETO SE COMUNICAR É UM
DIREITO DE TODOS!**

